US Equity Analyst 이원주
wonju.lee@kiwoom.com/02-3787-3755

투식스(II-VI INC)

(IIVI.US)

5G, 3D Sensing, 미래차, EUV
다 하는 미국 중소형주

블룸버그 투자의견 컨센서스

현재주가 / 블룸버그 목표주가

현재주가('20.06.19): $49.15
블룸버그 목표주가: $50.35

기업 개요

- 광모듈 시장 1위, SIC 기판 시장 과점한 3개사 중 하나, iPhone World Facing 기술에 쓰일 VCSEL 칩 2개 공급사 중 하나
- FY3Q20(6월 결산) 산업별 매출 비중은 통신 68%, 산업 11%, 항공·방산 7%, Consumer Electronics 6%, 반도체 장비 부품 5%, 기타 3%로 구성

투자 포인트

1. 5G, 미래차 확대의 수혜주

- CAGR 30% 이상 속도로 장기 성장할 5G, 미래차 시장
- 동사의 광모듈, ROADM, 광모듈 부품 매출은 5G 시장 성장으로 가파르게 증가할 것으로 전망
- 5G 용 RF PA, LIDAR, 전기차용 전력 반도체에 쓰이는 SiC 기판은 5 년래 5~10 배 생산능력 확대할 계획

2. 3D 센싱 공급망에서의 Key Player

- 동사는 Apple 에 3D 센싱용 VCSEL 칩 공급사
- VCSEL 칩 매출 성장 기회 3 가지. 1) Apple 의 스마트폰 시장 점유율 확대 계획(VCSEL 칩 수요 증가 의미, 2) 2021 년부터 iPhone World Facing 에 쓰일 ToF Sensor 용 VCSEL 칩 공급 예정, 3) Apple 외 스마트폰 업체들도 ToF Sensor 도입 확대 시 추가 성장 기회

3. 비주력 사업부에도 열려있는 성장 기회

- 동사는 EUV 장비 부품을 ASML 에 공급 중

4. Valuation: 장기적으로 시총 600 억달러까지 가는 길

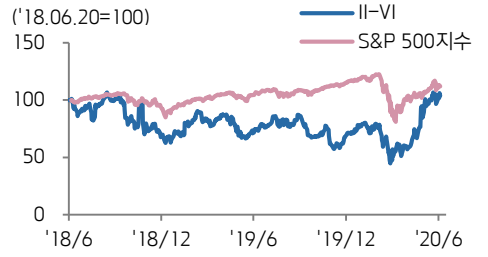
- 2040 년 예상 연간 주주귀속현금흐름 약 40 억달러. 성장기 끝났다는 가정 하에 S&P 500 평균 멀티플인 14 배~15 배 적용하면 적정 시가총액 560~600 억달러. 현재 시가총액 45 억달러

Stock Data

산업분류	반도체
벤치마크 현재주가	3,097.7
현재주가/목표주가	49.2 / 50.3
52주 최고/최저	51.9 / 19.0
시가총액(mln)	4,485.0
유통주식수(mln)	91.3

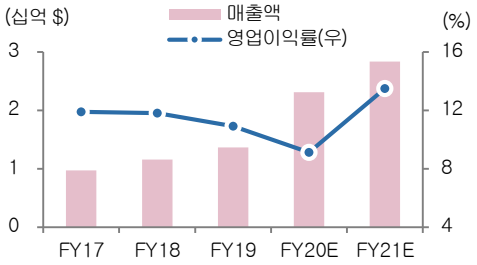
Performance & Price Trend

주가수익률 (%)	YTD	1M	6M	12M
절대	46.0	8.1	44.9	40.1
SPX Index	-4.1	6.0	-3.4	5.9



Earnings & Valuation

(백만 USD)	FY18	FY19	FY20E	FY21E
매출액	1,159	1,362	2,311	2,838
영업이익	137	149	211	383
OPM(%)	11.8	10.9	9.1	13.5
순이익	88	108	-50	191
EPS	1.4	1.7	-0.3	2.0
증가율(%)	-7.2	19.9	-115.0	-871.1
PER(배)	31.5	19.0	24.0	17.4
PBR(배)	2.7	2.1	2.2	2.1
ROE(%)	9.1	10.0	11.1	13.5
배당수익률(%)	N/A	N/A	N/A	N/A



자료: 블룸버그 컨센서스, 키움증권 리서치

1. 기업 개요

1-1. 광모듈 시장 세계 1위, SiC Wafer 세계 3대 기업

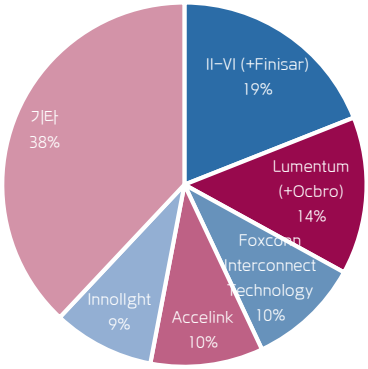
시장 점유율 – 광모듈

동사는 시장규모 약 70~80억달러 규모의 **광모듈**(Optical Transceiver. 빛신호를 전기신호로, 전기신호를 빛신호로 바꿔주는 모듈 장치. 주로 인터넷 사업자들의 Front & Backhaul Network를 구축할 때 사용) 시장에서 **시장 점유율 19%(2019년 기준)를 기록하고 있는 1등 기업이다.**

II-VI의 광모듈 제품

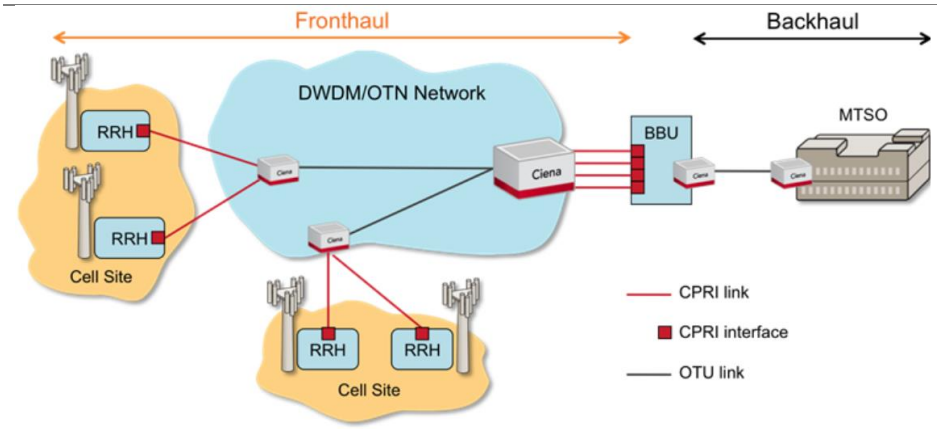
자료: II-VI, 키움증권 리서치센터

2019년 광모듈 시장 점유율



자료: Yole Developpement, 키움증권 리서치센터

Fronthaul, Backhaul Network 개념도



주: Fronthaul(무선단말기 – 기지국 – DWDM/OTN Network – BBU 장비), Backhaul(BBU 장비 – 백본망)
자료: Ciena, 키움증권 리서치센터

Fronthaul, Backhaul Network 구축에 쓰이는 II-VI 제품들

자료: II-VI, 키움증권 리서치센터

시장 점유율 – SiC Wafer

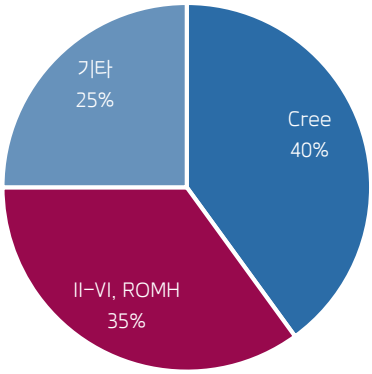
동사는 전기차의 '근육' 역할인 전력 반도체(전동기 구동과 같이 전압과 전류를 제어하는 역할), 5G의 RF PA(Radio Frequency Power Amlifier), 자율주행 자동차에 쓰이는 LiDAR 등을 제작하는데 필요한 **SiC substrate(실리콘카바이드 기판) 시장을 과점하고 있는 세계 3대 업체 중 하나이다.** SiC Wafer 시장은 미국의 Cree가 세계 점유율 약 40%로 1등이다. Cree, II-VI, 일본의 ROMH 3대 업체가 SiC Wafer 세계 점유율 약 75% 가량을 과점하고 있다.

II-VI의 SiC 기판

SiC for Power Electronics

자료: II-VI, 키움증권 리서치센터

SiC 기판 시장 점유율



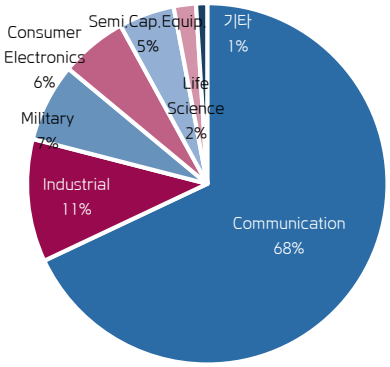
자료: 산업 자료, 키움증권 리서치센터

1-2. 북미, 중국, 유럽의 통신 시장이 매출에 중요

매출 비중

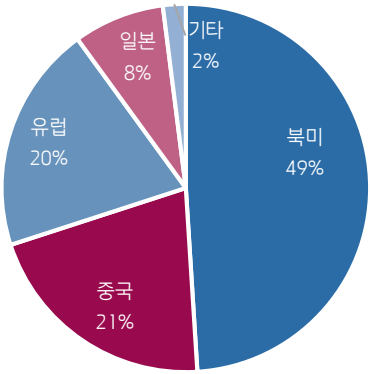
동사의 3Q20(6월 결산 법인) 산업별 매출 비중은 Communication 68%, Industrial 11%, Military 7%, Consumer Electronics 6%, Semiconductor Equipment 5%, Life Science 2%이다. 국가별 매출 비중은 북미 49%, 중국 21%, 유럽 20%, 일본 8%, 기타 2%로 구성되어 있다. 주요 고객사로는 1) 통신 시장의 강자인 Huawei, ZTE, Ciena, Nokia, Cisco, Sumitomo Electric 등과 2) 반도체 장비 시장의 Key player인 ASML와 KLA, 3) 세계 최대 방산업체인 Lockheed Martin 등이 있다.

3Q20 산업별 매출 비중



자료: II-VI, 키움증권 리서치센터

3Q20 국가별 매출 비중



자료: II-VI, 키움증권 리서치센터

다양한 II-VI의 고객사

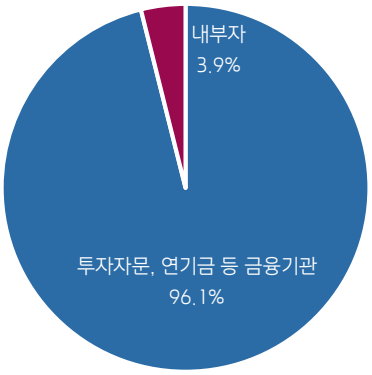
자료: II-VI, 키움증권 리서치센터

1-3. 지금은 성장기. 배당 및 자사주 매입은 없음

주주 환원 정책 및 경영진

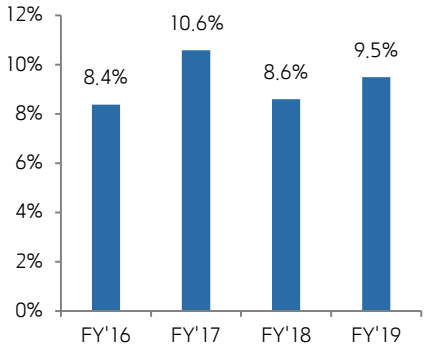
성장기 초기 단계인 기업인 만큼 아직 주주귀속현금흐름(EBITDA - 법인세 지급액 - 이자 지급액 - 운전자본 증가 - Capex)이 안정적이지 않다(FY2019 적자). 아직 배당과 자사주 매입은 진행하지 않고 있다. 주요 주주는 Wellington Management(지분율 11.44%), BrackRock(11.38%) 등 금융기관으로 금융기관이 전체 지분의 약 96%의 지분을 보유하고 있다. CEO는 2016년 9월 취임한 Vincent D Mattera로, 취임 이후 FY2016~FY2019 평균 ROE는 약 9%이다.

주요 주주 구성



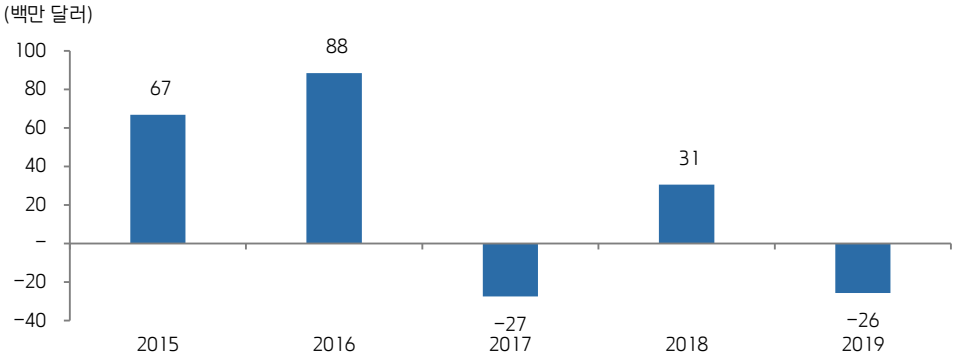
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

現 CEO 취임 후 ROE 추이



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

주주귀속현금흐름 추이



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

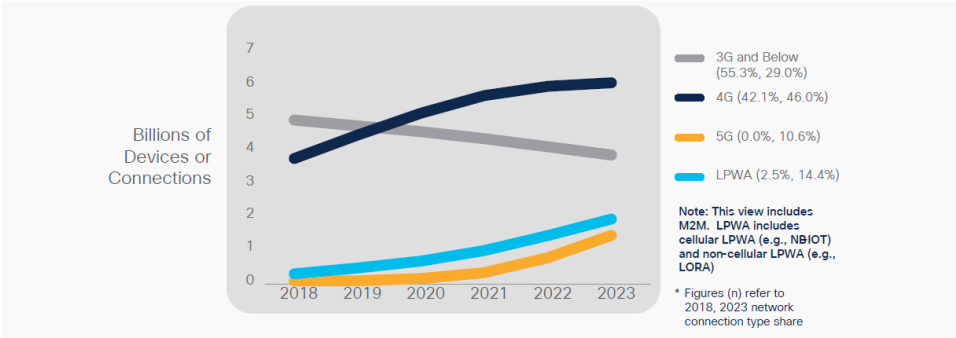
2. 투자 포인트 1: 5G, 미래차 확대의 수혜주

2-1. 5G, 자율주행·전기차 시장 전망

5G 시장 전망

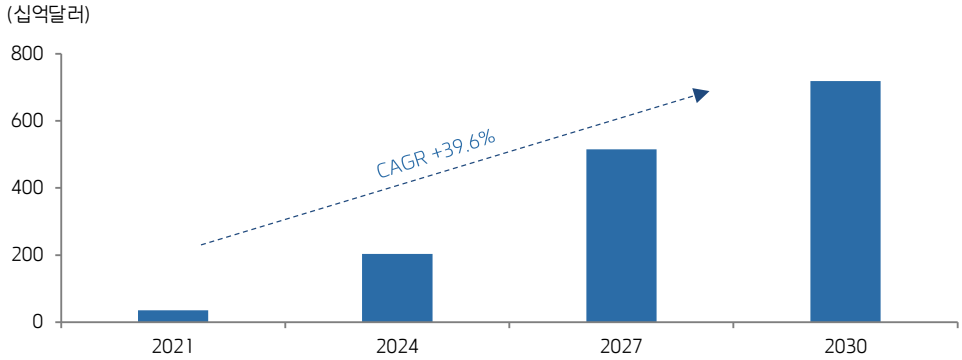
동사의 다양한 제품 포트폴리오는 장기 성장이 예상되는 5G 시장과 미래차(전기차 · 자율주행) 시장을 겨냥하고 있다. **우선 각 시장의 성장 속도와 규모를 간단히 살펴보자.** 미국 통신 장비회사인 Cisco가 2020년 3월 발간한 'Cisco Annual Internet Report'에 따르면 **전체 통신 장치 중 5G로 연결되는 통신 장치의 비중은 2018년 0%에서 2023년 10.6%(0대 → 14~15억대)로 확대될 것으로 전망했다.** 시장조사업체 IDTechEx Research의 경우 2020년 6월 발표한 보고서에서 2021년 5G 시장규모는 350~360억달러에서 2030년 약 7,200억달러까지 CAGR +39.6% 성장할 것으로 전망하였다.

Cisco 전망: 세계 통신 장비 중 5G로 연결되는 비중은 2023년 10.6%



자료: Cisco, 키움증권 리서치센터

세계 5G 시장 규모는 2021~2030년 CAGR +39.6% 성장 예상

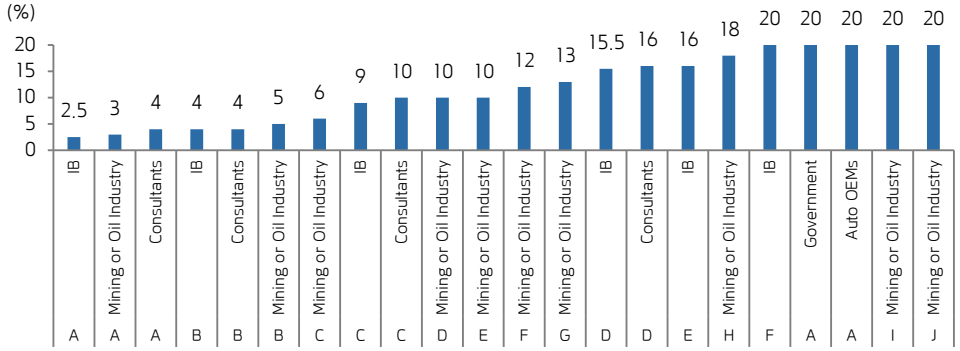


자료: IDTechEX, 키움증권 리서치센터

미래차 시장 전망

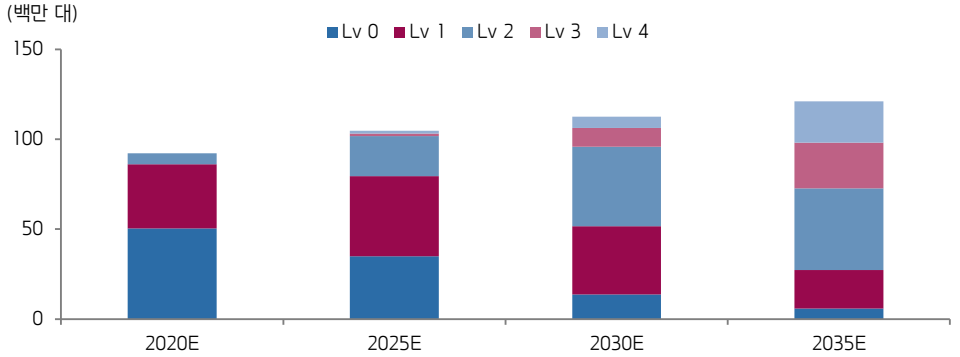
미래차(자율주행 · 전기차) 시장 역시 빠르게 성장할 것으로 예상된다. 시장조사기관 마다 차이는 있으나, 2019년 연간 판매량 221만대를 기록한 전기차(PHEV+EV) 판매량은 2025년에 이르러 연간 판매량이 약 1,000~2,000만대에 달할 것으로 예상되고 있다. 2025년 연간 판매량 1,500만대를 가정할 시 2019~2025년 CAGR은 +37.6%이다. 시장조사기관 SA에 따르면 Lv2 이상 자율주행차 연간 판매량은 2020년 약 600만대에서 2035년 약 9,000만대로 CAGR +20% 증가할 전망이다.

기관별 2025년 전기차 침투율 예상치 정리: 12% 정도가 컨센서스



주: BEV+PHEV 기준. 대부분 기관들이 2025년 1억~1.1억대의 승용차가 팔릴 것이라는 가정에는 동의하는 것으로 보임
자료: 산업 자료, 키움증권 리서치센터

기술 단계별 자율주행차 판매량 전망



자료: Strategy Analytics, 키움증권 리서치센터

2-2. 5G 확산과 함께 성장할 Optical Transceiver

5G 도입 확대 → 광모듈 시장 성장 기회

5G 성장과 함께 광모듈 시장 1위(점유율 약 20%)인 동사의 광모듈 제품 매출도 증가할 것으로 기대된다. 현재도 데이터 트래픽 대비 부족한 세계 네트워크 데이터 트래픽 처리 능력(대역폭)은 5G 도입 확대로 인해 더더욱 부족해질 것으로 전망한다. Cisco는 1) 5G 도입 확대로 세계 평균 모바일 네트워크 처리 속도가 2018년 13.2Mbps에서 2023년 43.9Mbps로 증가할 것이고, 2) 이에 따라 자율주행, 클라우드 게이밍, UHD VR 등 데이터 트래픽 증가를 야기하는 다양한 서비스들이 상용화될 것이고, 3) 세계 모바일 데이터 트래픽이 2018년 19엑사바이트(10의 18승 바이트)/월에서 2022년 77엑사바이트/월까지 증가할 것으로 예상한다(2018~2022 CAGR +41.9%). **네트워크 대역폭 확대의 필요성이 빠르게 증가할 것이다.** 이에 따라 네트워크에서 구리 통신선은 데이터 처리 능력이 더 우수한 광케이블로, 100Gbps(초당 100기가비트 = 12.5기가바이트 처리 능력. 2GB 영화 0.16초만에 다운로드 가능한 정도의 속도) 광모듈보다는 100Gbps 이상 광모듈로의 교체가 활발히 이뤄질 것이다.

COVID19 발생 이후 인터넷 트래픽 변화 및 서비스 장애 현황

구분	주요 내용
미국	북미 200개 주요도시 인터넷 속도 측정 결과, 88개 도시가 이전 10주에 비해 네트워크속도 저하 경험 (일부 도시에서는 다운로드 속도가 40%이상 저하)
북미/유럽	북미와 유럽을 중심으로 넷플릭스, 디즈니플러스, 퍼니메이션 등 동영상 스트리밍과 오리진, 엑스박스라이브, 콜오브듀티 등 게임 서비스에 문제
이탈리아	텔레콤이탈리아 유선 인터넷 트래픽이 70%이상 증가, 인터넷 중단에 대한 보고 급증
영국	영국 전역에서 일시적으로 주요 통신사의 이동통신(통화, 메시지, 데이터) 장애 발생
스페인	유선 트래픽은 40%, 모바일 음성 서비스는 약 50%, 모바일 데이터 트래픽은 25% 증가
글로벌	아카마이에 따르면 세계 인터넷 트래픽이 올해 2월 말부터 3월 말까지 30%증가, 평소 3%증가세에 비해 폭증

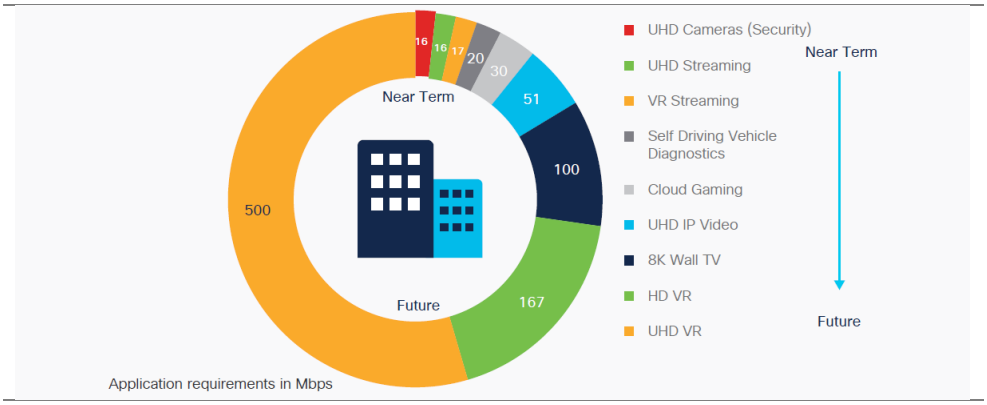
자료: KISDI, 키움증권 리서치센터

COVID19 Cisco의 2018~2023년 지역별 모바일 네트워크 처리 속도(Mbps) 전망

Region	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR (2018-23)
Global Speed: All handsets	13.2	17.7	23.5	29.4	35.9	43.9	27%
Asia Pacific	14.3	18.0	24.7	32.4	39.0	45.7	26%
Latin America	8.0	11.2	15.7	21.1	24.8	28.8	29%
North America	21.6	27.0	34.9	42.4	50.6	58.4	22%
Western America	23.6	31.2	40.1	48.2	54.4	62.4	21%
Central and Eastern Europe	12.9	15.7	21.3	30.3	36.1	43.0	27%
Middle East and Africa	6.9	9.4	13.3	17.6	20.3	24.8	29%

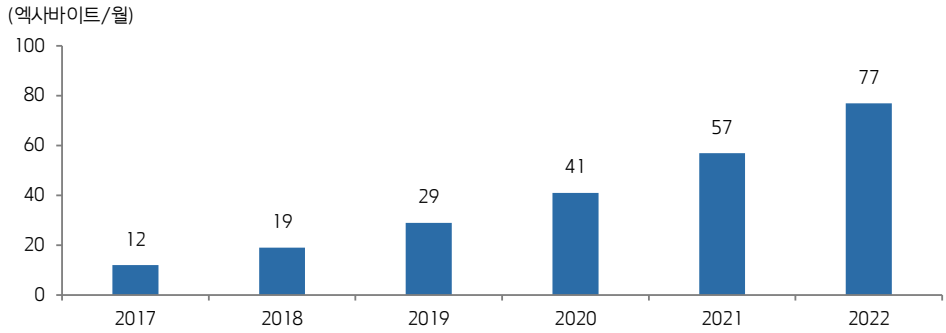
자료: Cisco, 키움증권 리서치센터

Application별 필요 데이터 트래픽 전망



자료: Cisco, 키움증권 리서치센터

세계 모바일 데이터 트래픽 전망

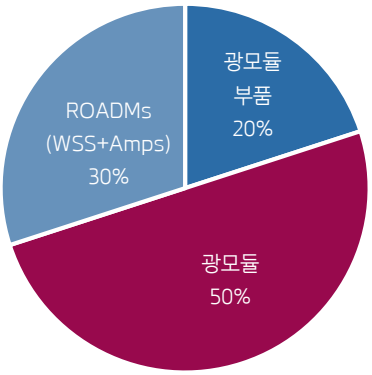


자료: Cisco, 키움증권 리서치센터

II-VI 의 광모듈 매출 증가 속도는 5G 시장 성장 속도는 하회할 전망

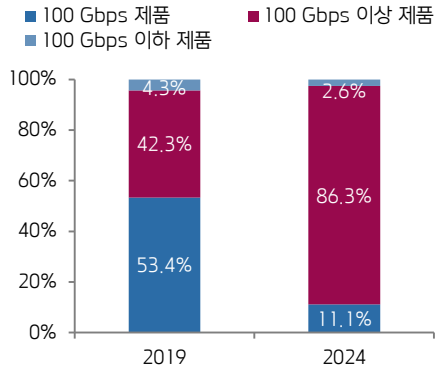
5G 시장, 데이터 트래픽의 가파른 증가와 달리, II-VI의 광모듈 제품의 매출 연간 증가 속도는 3~4% 수준으로 기대하는 것이 합리적인 것으로 보인다. II-VI의 매출은 약 70%가 통신 산업 向, 그 중 약 50%가 광모듈 제품에서 발생한다. 즉 전사 매출의 약 35%가 광모듈 제품 매출이다. 광모듈 제품 포트폴리오 중 상당 부분은 100Gbps 제품인 것으로 파악된다. 100Gbps 제품 매출은 100Gbps 이상 제품의 채택률 증가로 인해 감소하고, 100Gbps 이상 제품의 매출 확대가 예상된다. 시장조사업체에 따르면 100Gbps 광모듈 시장 비중은 2019년 53%에서 2024년 11%까지 축소될 것으로 예상된다. 반면 100Gbps 이상 광모듈 시장 비중이 2019년 42%에서 2024년 86%까지 확대될 예정이다. 시장조사업체들은 전반적인 2019~2024년 광모듈 시장 성장속도는 CAGR +4% 수준일 것으로 전망한다.

통신 向 매출 중 제품별 비중



자료: II-VI, 키움증권 리서치센터

2019~2024년 광모듈 시장 전망



자료: II-VI, 키움증권 리서치센터

2-3. 시장 성장 속도보다 빠르게 증가할 ROADM 제품 매출

ROADM 매출은 광통신 장비 시장의 성장 속도보다 빠르게 증가할 것으로 전망

전사 매출의 약 20% 수준(통신 向 제품 매출 비중 70%, 그 중 30%가 ROADM 제품)인 ROADM 제품은 세계 광통신 장비 시장의 성장 속도보다 빠르게 매출이 증가할 것으로 기대된다. 동사의 ROADM 제품 포트폴리오는 WSS(Wavelength Selective Switch), Amps(Amplifiers)로 구성되어 있다. 시장조사업체에 따르면 세계 광통신 장비 시장은 2020년 189억달러에서 2025년 278억달러로 CAGR +10.7% 성장할 것으로 예상된다. 기존 舊기술 제품 시장이 축소되고 新기술 제품 시장이 확대되며 전반적으로 낮은 성장 속도를 보일 것으로 예상되는 광모듈 시장과 달리, ROADM 시장은 전체 OADM 네트워크 구축이 확대되는 가운데, ROADM 기술이 적용된 네트워크의 비중이 확대되며 빠르게 커가는 시장이다.

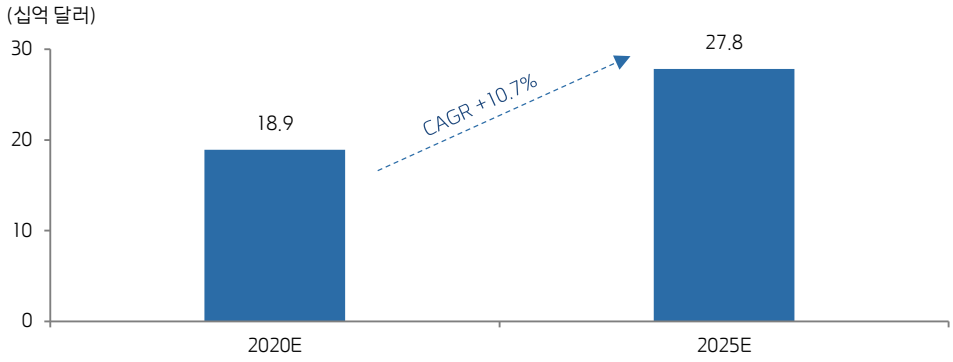
ROADM 네트워크에 쓰이는 WSS

자료: II-VI, 키움증권 리서치센터

ROADM 네트워크에 쓰이는 Amps

자료: II-VI, 키움증권 리서치센터

세계 광통신 장비 시장 전망. ROADM 시장은 이보다 더 빠르게 확대될 가능성 높음

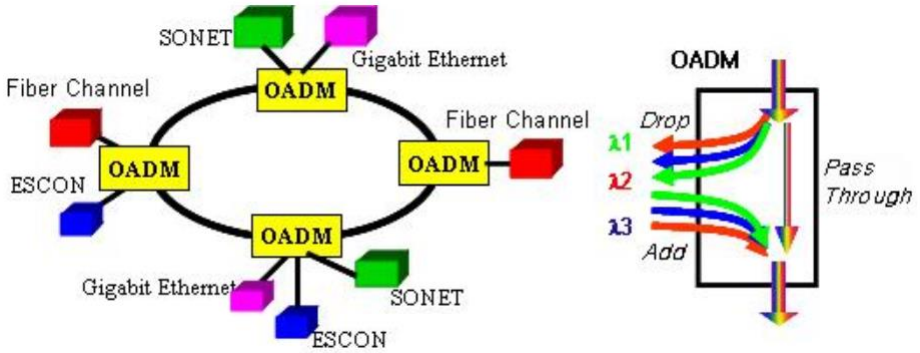


자료: MarketsandMarkets, 키움증권 리서치센터

OADM 의 이해

ROADM(Reconfigurable OADM, 파장 가변형 OADM)을 이해하기 위해선 OADM(Optical Add Drop Multiplexer, 파장 고정형)을 먼저 이해할 필요가 있다. OADM은 광신호를 파장별로 구분하여, 특정 노드까지는 한 케이블로 이동시키고, 특정 노드에서 다시 광신호를 분리해서 목적지까지 보내는 광통신망 구축 기술을 말한다. 쉽게 이해하기 위해 우체국 사업으로 비유해보자. 각각 A 지역, B 지역, C 지역으로 이동해야 하는 우편물 3개가 있다. 각 지역으로의 이동경로가 확연히 다르다면 세 우편물은 각각 다른 차량으로 이동되어야 할 것이다. **다만, 이동경로가 특정 지역까진 비슷하다면, 한 차량으로 이동 후 그 특정 지역에서 다시 분리되는 것이 효율적일 수 있다.** OADM의 원리는 이와 유사하다. 여러 광신호들을 특정 노드까지는 하나의 케이블로 보냈다가, 특정 노드에서 다시 분리되는 방식으로 효율적인 광통신망을 구축하는 것이다.

OADM 개념도

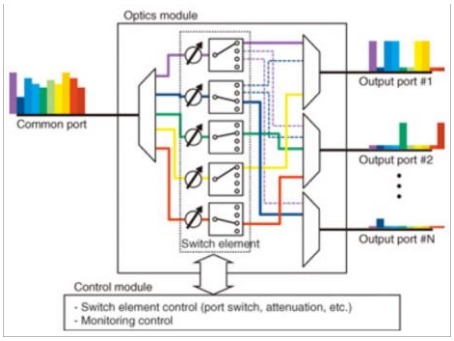


자료: 산업 자료, 키움증권 리서치센터

ROADM 의 이해

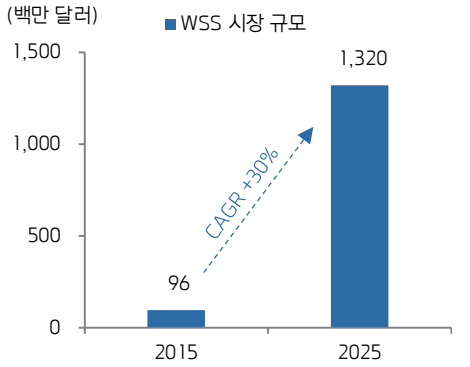
ROADM이란 한번 구축하면 통신망 변경을 위해 하드웨어 변경이 필요한 고정형 기술인 OADM과 달리, 소프트웨어를 활용해 원하는 대로 통신망 변경이 가능한 통신망 구축 기술이다. 이를 가능하게 하는 것은 WSS 장비의 도입이다. 통신망에 WSS가 도입되면 특정 노드에서 원하는 노드로, 원하는 파장을 소프트웨어로 결정해 내보낼 수 있게 된다. ROADM이 OADM 대비 1) 통신망 설계 간소화, 2) 새로운 대역폭 요구에 신속하고 유연한 대응, 3) 소프트웨어를 활용한 원격 재구성의 편의성, 4) OPEX & CAPEX 축소 등 장점으로 인해 도입 속도가 빠를 것으로 예상된다.

ROADM 개념도



자료: 산업 자료, 키움증권 리서치센터

WSS 시장 규모 전망



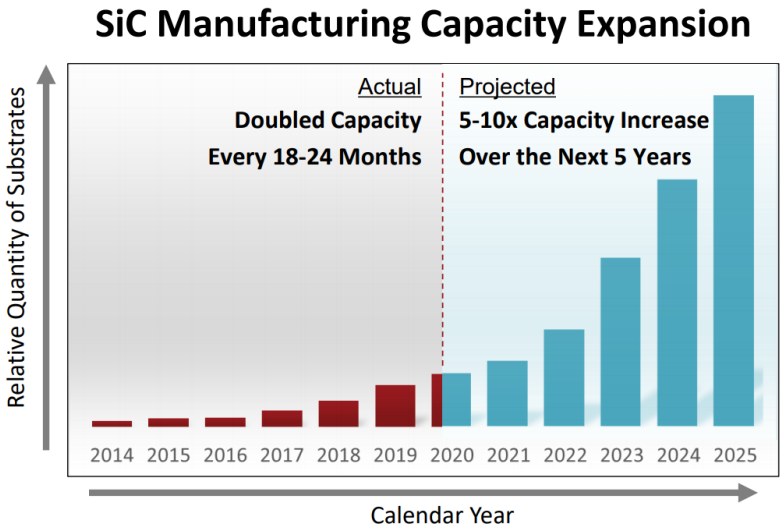
자료: grandviewresearch, 키움증권 리서치센터

2-4. RF PA, EV용 반도체, 라이다(LIDAR)에 쓰이는 SiC 기판

미국은 이미 화웨이 장비가 진입할 수 없는 시장

동사는 빠르게 확대되는 SiC 기판 수요에 대응해 SiC 기판 생산능력을 5년안에 현재 수준 대비 5~10배 가량 확대할 계획이다. SiC 기판 매출은 동사 전사 매출의 약 8~10% 수준인 것으로 파악된다(50%는 통신 장비, 50%는 자동차 向). SiC는 기존에 반도체 재료로 많이 쓰이던 Si(실리콘)에 탄소(C)를 혼합한 화합물로 Si 대비 5G용 RF PA, 미래차 부품(LIDAR, 전력 반도체)을 만드는데 유리한 장점이 많다. 1) 포화 드리프트 속도(전기장에 의한 전하 캐리어의 이동 최대 속도)가 Si 대비 SiC가 약 3배 빠르고(고주파 디바이스 제작에 유리), 2) 파괴 전계 강도(최대 전계 세기)는 Si 대비 SiC가 약 10배 강하다(전력 반도체 제작에 유리). SiC 기판 시장을 과점하고 있는 세계 3대 업체 중 하나인 만큼, 5G·미래차 산업의 장기 성장에 대한 수혜가 클 것으로 전망한다.

5년 안에 SiC 기판 생산능력을 5~10배 확대할 예정인 II-VI



자료: II-VI, 키움증권 리서치센터

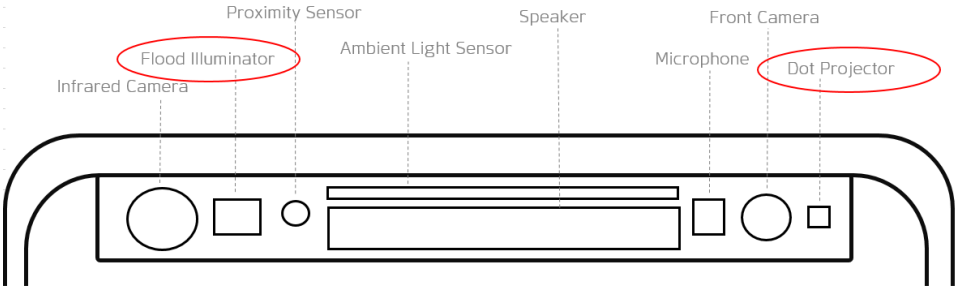
3. 투자 포인트 2: 3D 센싱 공급망에서의 Key player

VCSEL 칩 매출 빠르게 확대될 가능성 높음

VCSEL 칩 매출 성장 기회 3 가지

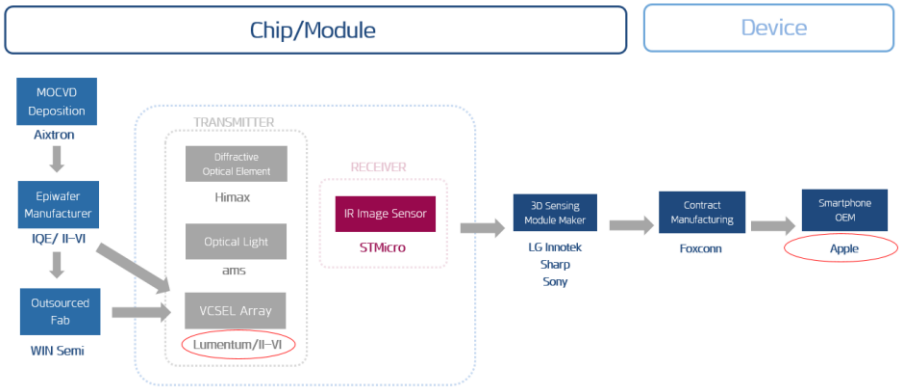
전사 매출 중 약 5~6% 수준인 것으로 파악되는 3D Sensing Solution인 VCSEL 칩에도 큰 성장 기회가 있다. 동사는 현재 iPhone 전면부에 들어가는 Flood Illuminator(투광 일루미네이터. 사용자 얼굴에 적외선을 쏘아 사람을 감지. 동사 점유율 약 25%), Dot Projector(1줄의 레이저를 3만개로 분산시키는 장치. 동사 점유율 약 25%)에 사용되는 VCSEL 칩을 Apple에 납품하고 있다. 추가 성장 기회는 **1)** Apple이 스마트폰 시장 점유율 확대 후 소프트웨어 구독 매출 중심으로 수익을 내는 전략을 취하고 있다는 점(Apple의 VCSEL 칩 수요 확대 의미), **2)** 2021년부터 II-VI가 iPhone World facing 기술에 필요한 후면부 ToF(Time of Flight, 비행거리측정) Sensor 용 VCSEL 칩을 공급하는 2개사 중 1개가 될 예정이라는 점, **3)** 아직 후면부에 ToF Sensor를 장착하지 않는 Apple 외 스마트폰 제조사들도 점차 ToF Sensor 도입을 확대할 것이고, Apple과의 Track record가 있는 II-VI를 VCSEL 칩 공급사로 우선적으로 고민할 가능성이 높다는 점에서 찾을 수 있을 것이다.

iPhone – 전면부 얼굴 인식 카메라



자료: 키움증권 리서치센터

3D Sensing Supply Chain



자료: 키움증권 리서치센터

스마트폰 기기별 후면부 ToF Sensor 도입 계획

Launch	Models	OEM	Front TOF	Rear TOF	VCSEL
		Units in mn			Units
3Q 19	Note 10+	Samsung	No	Yes	2
3Q 19	Samesung A80	Samsung	No	Yes	4
4Q 19	Honor V30	Huawei	No	Yes	10
4Q 19	Mate 30 Pro	Huawei	Yes	Yes	8
1Q 20	P40	Huawei	No	Yes	15
1Q 20	P40+	Huawei	No	Yes	6
1Q 20	LG G9	LG	Yes	No	8
1Q 20	S20	Samsung	No	No	18
1Q 20	S20+	Samsung	No	Yes	8
1Q 20	Xiaomi Mi10 Pro	Xiaomi	No	Yes	0
3Q 20	IPhone12	Apple	No	Yes	40
3Q 20	Note 11+	Samsung	No	Yes	4
3Q 20	Note 11	Samsung	No	Yes	8
3Q 20	Samsung A80s	Samsung	No	Yes	8
4Q 20	Honor V40	Huawei	No	Yes	5
4Q 20	Mate40	Huawei	Yes	Yes	16
4Q 20	Mate40 Pro	Huawei	Yes	Yes	8
2020	Lenovo Z7 Pro	Lenovo	No	Yes	2
2020	RX18 Pro	Oppo	No	Yes	4
2020	Vivo	Vivo	No	Yes	4
		Total Units			178

자료: Yole, Trendforce, 키움증권 리서치센터

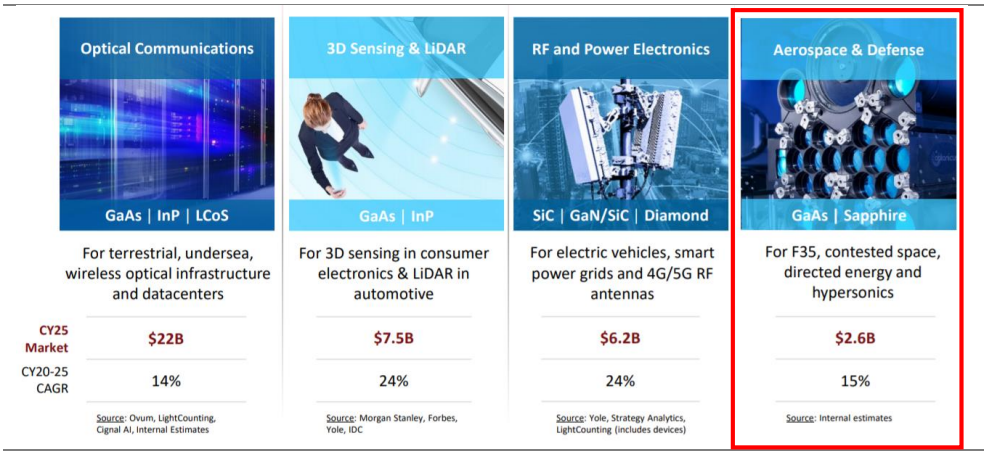
4. 비주력 사업부에도 열려있는 성장 기회

4-1. 매출 비중은 낮아도 항공·방산, EUV는 고성장 산업

항공·방산 부품 시장 성장성

주력 사업부(매출 비중: 광모듈 34%, ROADM 20%, 광모듈 부품 14%, SiC 기판 8%, VCSEL 칩 6%) 외 비주력 사업부(매출 비중 약 18%)에서도 성장 기회는 있다. 비주력 사업부 중 항공·방산(매출 비중 약 7%), 반도체 장비 부품(매출 비중 약 5%)에서 성장 기회가 클 것으로 예상한다. 우선 항공·방산부터 살펴보면, 동사는 전투기가 감시 및 정찰하는데 필요한 다양한 레이저 솔루션 제품이나 공격 대상을 타겟팅할 때 사용되는 레이저 제품 등을 판매하고 있다. 동사는 이 시장에서 2020~2025년 CAGR +15%의 성장 기회가 있을 것으로 예상하고 있다.

다양한 성장 산업에 참여 중인 II-VI



자료: II-VI, 키움증권 리서치센터

3-2. ASML에 EUV 장비 부품 공급

항공·방산 부품 시장 성장성

동사는 EUV 장비 독점 사업자인 ASML에 EUV 장비에 쓰이는 Wafer table, Mirror, Modulator 등 다양한 제품들을 납품하고 있다. 시장 규모는 EUV 장비 시장의 약 1~2% 수준으로 작지만, EUV 시장 성장과 함께 가파른 시장 성장이 예상되는 산업이다. 2019년 26대의 EUV 장비를 출하한 ASML은 가파른 수요에 맞춰 2020년에는 총 35대(YoY +35%)의 EUV 장비를 출하할 계획이다. 시장조사 업체에 따르면 2018~2023년 EUV 시장은 CAGR +28.2% 성장할 것으로 예상된다. EUV 시장 성장과 함께 II-VI의 반도체 장비 부품 사업도 호조를 보일 것으로 예상한다.

EUV 장비 부품을 ASML에 납품 중인 II-VI

자료: II-VI, 키움증권 리서치센터

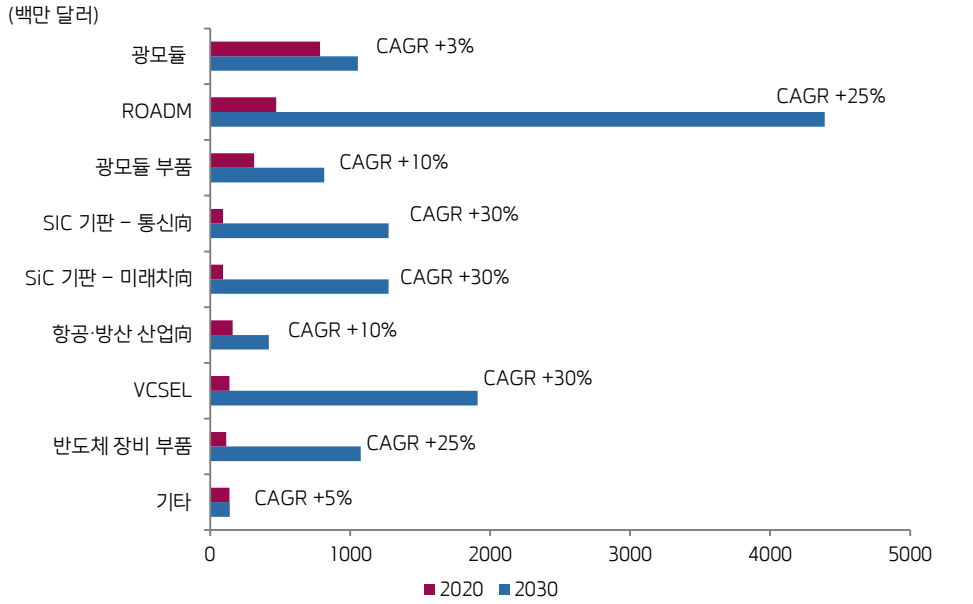
5. Valuation: 장기적으로 시총 600억달러까지 가는 길

5-1. 종착지를 고민해보면 두렵지 않은 3M 주가 수익률

주요 가정

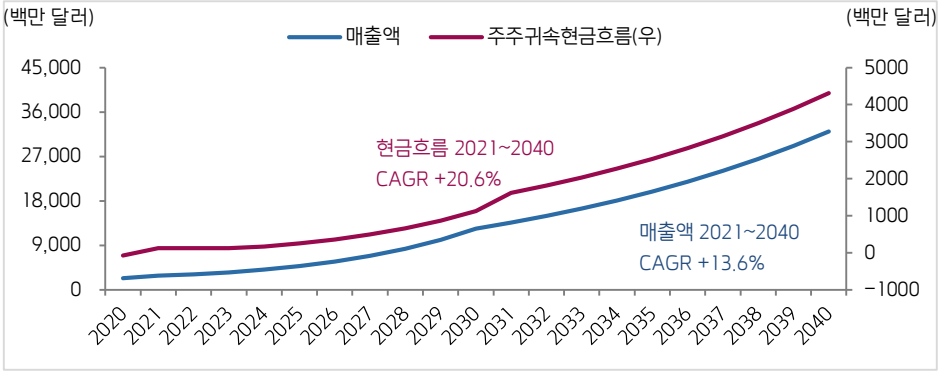
최근 동사는 3개월간 91.8% 주가가 상승했다. Valuation에 대한 고민이 필요한 시점이다. 앞서 언급한 산업 분석 내용을 감안할 시, 2020년부터 2040년까지 동사의 매출액이 CAGR +15% 수준으로 상승할 것이라고 가정해도 큰 의구심은 들지 않는다(2040년 매출액 가정 약 320억달러). 영업/재무 레버리지 효과가 있으니 주주귀속현금흐름은 2020년 -7,420만달러에서 2040년 40억달러 수준으로 매출액 대비 더 빠르게 성장할 것으로 기대된다. 2040년 매출 성장기가 끝났다는 가정 하에 2040년 주주귀속현금흐름에 S&P 500 평균적인 멀티플인 14~15배를 적용해보면 적정시가총액 560~600억달러로 계산된다. **현재 시가총액이 약 45억달러이니 미래 현금흐름의 시간가치를 고려하지 않고 장기적으로 생각해보면 약 13배 주가 상승 Upside가 있는 종목으로 판단한다.**

II-VI 사업부별 2030년 매출액 가정



자료: 키움증권 리서치센터

II-VI 장기 매출액, 주주귀속현금흐름 가정



자료: 키움증권 리서치센터

5-2. DCF Valuation

주요 가정

미래 현금흐름의 시간가치를 고려한(할인율을 적용한) 현재 시점에서의 적정가치를 고민해보자. 현재 예상되는 현금흐름과 영업자산의 시장가치(시가총액 - 비영업자산)를 고려한 IRR은 17.4%이다. 1) 2020E EBITDA 대비 순부채 비율이 419.8%로 다소 높은 점, 2) 다만 성장하는 시장에서의 확고한 지위(광모듈 시장 1위, SiC 시장 과점한 3개사 중 하나, Apple ToF sensing 용 VCSEL 칩 공급 2개사 중 하나) 등을 종합적으로 고려할 때 시장 평균 할인율(6.8%) 대비 리스크 프리미엄 2%를 추가 적용한 8.8% 수준이 적정 요구수익률인 것으로 판단한다. 8.8%를 적용한 적정 주가는 약 200달러로 현재 주가 49.2달러대비 상승여력이 크다고 판단한다.

II-VI DCF Valuation

항목	(단위)	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
매출액	(백만달러)	1,159	1,362	2,311	2,838	3,122
EBITDA(A)	(백만달러)	220	260	451	564	590
EBITDA Margin	(%)	18.9%	19.1%	19.5%	19.9%	18.9%
이자지급액(B)	(백만달러)	0	0	85	85	80
법인세지급액(C)	(백만달러)	21	26	46	57	60
운전자본 증가(D)	(백만달러)	14	123	258	143	77
Capex(E)	(백만달러)	153	137	137	155	248
주주귀속현금흐름(A-B-C-D-E)	**(백만달러)**	**31**	**(26)**	**(74)**	**124**	**125**
FY3Q20 비영업자산(F)	(백만달러)					388
시가총액(G)	(백만달러)					4,485
영업자산의 시장 가치(G-F)	(백만달러)					4,097
FY2021~2030 주주귀속현금흐름 성장률	(%)					27.8%
FY2030~2040 주주귀속현금흐름 성장률	(%)					14.4%
FY2040 이후 영구성장률	(%)					1.0%
IRR	**(%)**					**17.4%**
적정 주주요구수익률	**(%)**					**8.8%**
무위험 명목이자율	(%)					2.2%
시장수익률	(%)					6.8%
베타						1.4
추정기간 현금흐름가치 합산(H)	(백만달러)					9,441
TV(I)	(백만달러)					10,335
적정 가치(F+H+I) ***	(백만달러)					19,869
유통주식수	(백만주)					91
적정 주가	(달러)					218
현재 주가	(달러)					49
Upside	**(%)**					**343.0%**

자료: 키움증권 리서치센터

II-VI DCF Valuation 민감도 분석

주가		주주요구수익률				
		7.8%	8.3%	8.8%	9.3%	9.8%
2030~2040 매출액 CAGR 성장률 가정	6.0%	216	193	173	156	142
	8.0%	244	217	194	175	158
	10.0%	275	244	218	195	176
	12.0%	310	274	244	218	196
	14.0%	350	309	274	244	219

자료: 키움증권 리서치센터

손익계산서

($ 백만)	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19
매출액	**742**	**827**	**972**	**1,159**	**1,362**
매출원가	470	514	584	697	841
매출총이익, GAAP	**42,274**	**13,199**	**43,009**	**15,528**	**521**
판관비	144	161	176	209	234
연구개발비	51	60	97	117	139
영업이익, GAAP	**77**	**92**	**116**	**137**	**149**
영업외 (이익)손실	-2	2	-3	15	20
세전이익, GAAP	**79**	**90**	**119**	**122**	**129**
법인세비용	13	24	24	34	21
당기순이익, GAAP	**66**	**84**	**95**	**90**	**127**
EPS, GAAP	**1.08**	**1.07**	**1.52**	**1.41**	**1.69**
희석 EPS, GAAP	**1.05**	**1.04**	**1.48**	**1.35**	**1.63**
영업이익, 조정	**77**	**110**	**116**	**139**	**168**
당기순이익, 조정	**64**	**84**	**95**	**90**	**127**
EBITDA	**130**	**148**	**179**	**218**	**241**

재무상태표

($ 백만)	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19
자산총계	**1,058**	**1,212**	**1,477**	**1,762**	**1,954**
유동자산	513	583	702	762	813
현금 및 현금성자산	174	218	272	247	205
매출채권	141	165	193	215	270
재고자산	164	175	204	248	296
비유동자산	545	629	775	1,000	1,141
유형자산	204	243	368	525	583
무형자산	318	358	384	396	459
부채총계	**329**	**430**	**577**	**737**	**821**
유동부채	139	171	185	236	271
매입채무	118	151	164	216	196
단기성부채	20	20	21	21	25
비유동부채	190	258	392	501	550
장기성부채	156	215	345	419	443
자본총계	**729**	**782**	**901**	**1,024**	**1,133**

현금흐름표

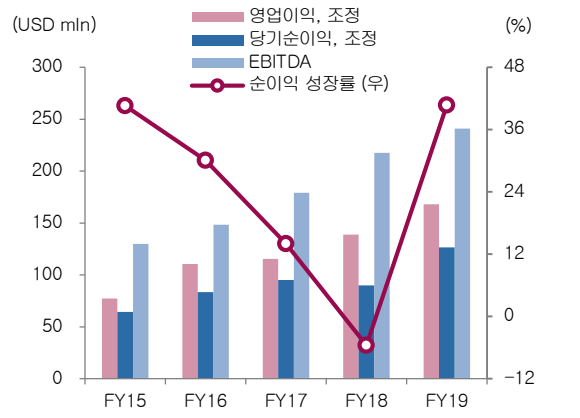
($ 백만)	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19
영업활동으로 인한 현금흐름	**129**	**123**	**119**	**161**	**178**
감가상각비, 무형자산상각비	53	57	64	81	92
운전자본 변동	0	-9,162	-48,848	-31,328	-45
투자활동으로 인한 현금흐름	**-52**	**-135**	**-177**	**-285**	**-224**
유, 무형자산 취득(CAPEX)	-52	-58	-139	-153	-137
유, 무형자산 처분	0	0	0	0	0
재무활동으로 인한 현금흐름	**-76**	**61**	**112**	**97**	**5**
지급배당금	0	0	0	0	0
차입금의 증가(감소)	-68	60	104	153	15
자사주매입	-8	3,369	15,092	-39,406	7,082
현금증가	**-1**	**45**	**53**	**-25**	**-42**
기초현금	175	174	218	272	247
기말현금	174	218	272	247	205
FCF	**77**	**65**	**-20**	**8**	**41**
FCFF	**80**	**67**	**-14**	**21**	**60**

수익성, 안정성, 밸류에이션 지표

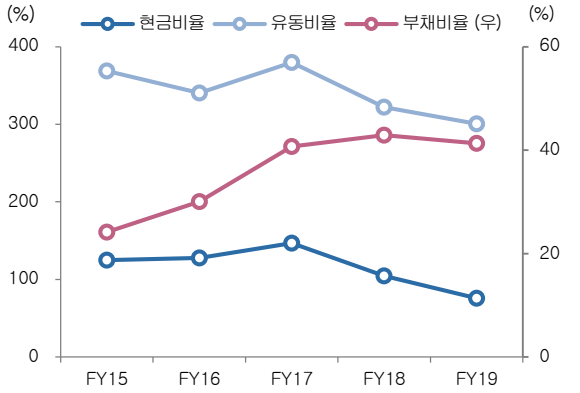
(%, 배)	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19
매출이익률	8.89	7.92	9.80	7.59	7.89
영업이익률	10.35	11.10	11.89	11.80	10.91
EBITDA 마진	17.51	17.95	18.43	18.77	17.69
ROE	9.40	8.67	11.32	9.14	9.97
ROA	6.19	5.77	7.09	5.43	5.79
ROIC	6.89	6.76	7.96	7.14	8.00
부채비율	24.13	30.08	40.70	42.92	41.30
순차입금비율	0.32	2.16	10.51	18.80	23.22
EBITDA/현금지급이자	—	—	—	—	—
현금비율	1.25	1.28	1.47	1.04	0.76
유동비율	3.69	3.40	3.80	3.22	3.00
PER	18.56	14.13	23.18	31.48	19.04
PBR	1.59	1.48	2.40	2.69	2.06
EV/EBIT	15.16	12.83	19.56	21.52	17.44
EV/EBITDA	8.96	7.93	12.62	13.53	10.76

자료: Bloomberg, 키움증권 리서치 주) 각 재무제표 내 주요 항목만 표시

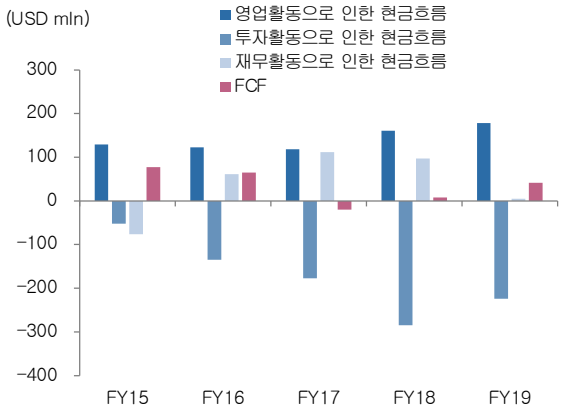
이익 추이



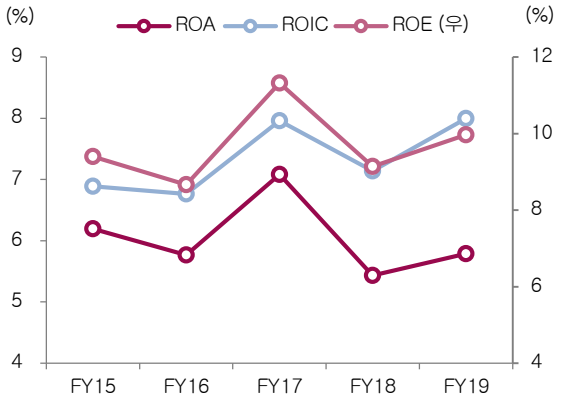
유동성 및 자본건전성 추이



현금흐름 추이



수익성 추이



Compliance notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.